

Серия РПА

300 Ватт

Импульсные преобразователи
напряжения (выпрямители)
переменного тока модульного типа



Описание

РПА300 - низкопрофильные преобразователи напряжения переменного тока (выпрямители AC/DC) модульного типа мощностью **150, 250** или **300** Вт для работы в жестких условиях эксплуатации.

Серия РПА имеет гальваническую развязку входных и выходных каналов. Заливка эпоксидным компаундом в совокупности с применением современной элементной базы обеспечивают высокую механическую прочность и долговечность.

Оптимальное сочетание технических параметров позволяет применять данные модули в самых разных сферах – радары, транспорт, датацентры и других, где важны качество, компактность и эффективность.

Особенности

- Разработано и произведено в России
- Выходная мощность до 300 Вт
- Активный корректор коэффициента мощности
- Диапазон рабочей температуры до $-50...+85^{\circ}\text{C}$
- Эффективность (КПД) до 93 %
- Корпус с кондуктивным охлаждением
- Комплекс защит (КЗ, перегрузка, перегрев, перенапряжение по выходу)
- Варианты входного напряжения переменного тока:
 - ~ 230 (176–242 В), 50 Гц
 - ~ 115 (80–138 В), 400 Гц
 - $\sim 230\text{Ш}$ (100–264 В), 50 Гц по запросу
- Один или два гальванически развязанных выходных канала постоянного тока
- Возможность питания от сети постоянного тока
- Дистанционное включение/выключение (УПР) и подстройка выходного напряжения (РЕГ)

Наименование для заказа

Пример обозначения: **РПА300–230С27–КН ФПТС.436610.008 ТУ**

РПА Обозначение серии	300 Выходная мощность, Вт	230 Ном. входное напряжение 230 В	С Один выходной канал	1212 Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)	К Клеммные колодки	Н Рабочая температура корпуса $-40...+85^{\circ}\text{C}$
		115 Ном. входное напряжение 115 В	Д Два выходных канала		Н Ножевые контакты	П Рабочая температура корпуса $-50...+85^{\circ}\text{C}$
		230Ш Ном. входное напряжение 230 В с расширенным диапазоном				

Стандартный модельный ряд

При заказе мощность может выбираться из ряда 150 Вт, 250 Вт и 300 Вт

Двухканальные исполнения (индекс "Д") имеют гальваническую развязку выходных каналов

Наименование модели ¹	Рвых макс.	Номинал выходного напряжения ²	Выходной ток макс.	Типовая эффективность (КПД)
РПА300-230С05-хх	150 Вт	5 В	30 А	88 %
РПА300-230С12-хх	300 Вт	12 В	25 А	90 %
РПА300-230С15-хх	300 Вт	15 В	20 А	91 %
РПА300-230С24-хх	300 Вт	24 В	12,5 А	92 %
РПА300-230С27-хх	300 Вт	27 В	11,1 А	92 %
РПА300-230С36-хх	300 Вт	36 В	8,3 А	93 %
РПА300-230С48-хх	300 Вт	48 В	6,3 А	93 %
РПА300-230С60-хх	300 Вт	60 В	5 А	93 %
РПА300-230Д0505-хх	150 Вт	5 В / 5 В	15 А / 15 А	84 %
РПА300-230Д1212-хх	300 Вт	12 В / 12 В	12,5 А / 12,5 А	85 %
РПА300-230Д1515-хх	300 Вт	15 В / 15 В	10 А / 10 А	86 %
РПА300-230Д2424-хх	300 Вт	24 В / 24 В	6,3 А / 6,3 А	87 %
РПА300-230Д2727-хх	300 Вт	27 В / 27 В	5,6 А / 5,6 А	87 %
РПА300-230Д3636-хх	300 Вт	36 В / 36 В	4,2 А / 4,2 А	87 %
РПА300-230Д4848-хх	300 Вт	48 В / 48 В	3,1 А / 3,1 А	87 %
РПА300-230Д6060-хх	300 Вт	60 В / 60 В	2,5 А / 2,5 А	88 %

¹ — вместо хх возможны исполнения: КН, НН, КП, НП.

² — по запросу возможна поставка модулей с отличным номиналом выходного напряжения.

Основные параметры

Параметр	Пояснение	Значение
Частота переключения типовая	шиотно-импульсная модуляция (ШИМ)	200 кГц
Температурный диапазон	– рабочая корпуса индекс температуры «Н» индекс температуры «П» – хранения	–40 °С...+85 °С –50 °С...+85 °С –60 °С...+85 °С
Защита от перегрева типовая		+90 °С
Охлаждение		кондуктивное/естественная конвекция
Тепловое сопротивление корпуса	корпус — окруж. среда	2,7 °С/Вт
Относительная влажность (макс.)	Токр = 35 °С	95 %
Прочность изоляции	– вх/корпус – вх/вых, вх/РЕМ – вых/корпус, вых/РЕМ, РЕМ/корпус – вых/вых	~1500 В ~3000 В ~500 В =500 В
Сопротивление изоляции	=500 В	>20 МОм
Методы испытания по ВВФ	аналог ГОСТ 20.57.416	MIL-STD-810F
Стандарты безопасности		ГОСТ IEC 60950-1
MTBF (наработка на отказ)	Рвых = 0,7 Рвых.макс, Ткорп = 50 °С	100 000 часов
Масса		0,5 кг

Входные характеристики

Параметр	Пояснение	Значение
Диапазон входной сети переменного тока	- 230 В, 50 Гц (индекс 230) - 115 В, 400 Гц (индекс 115) - 230 В, 50 Гц (индекс 230Ш)	~176...242 В ~80...138 В ~100...242 В
Переходное отклонение входной сети в течение 1 секунды	- 230 В, 50 Гц (индекс 230) - 115 В, 400 Гц (индекс 115) - 230 В, 50 Гц (индекс 230Ш)	~176...264 В ~80...150 В ~100...264 В
Диапазон входной сети постоянного тока	- 230 В, 50 Гц (индекс 230) - 115 В, 400 Гц (индекс 115) - 230 В, 50 Гц (индекс 230Ш)	=256...342 В =113...195 В =140...342 В
Стандарты ЭМС	- с типовой схемой включения - с модулем фильтрации РПФА-5	MIL-STD-461F EN 55022 — класс А. EN 55022 — класс В.
Коэффициент мощности		>0.96
Гармонический состав входного тока	EN61000-3-2	класс D

Выходные характеристики

Параметр	Пояснение	Значение
Нестабильность выходного напряжения ¹	– при изменении от Uвх.мин до Uвх.макс в диапазоне Iнагр = (10...100 %) Iном – при изменении Iнагр = (10...100 %) Iном	±0,5 % Uном ±2 % Uном
Размах пульсаций Uвых (пик-пик)	развертка 20 МГц, Iнагр = (10...100 %) Iном	<2 %
Защита	– от перегрузки и короткого замыкания – от перенапряжения	авто-ресет при Iнагр = 110...140 % от Iвых.ном <130 % Uвых.ном
Максимальная емкость нагрузки	Uвых = 24 В, Рвых = 50 % Рном	7000 мкФ
Максимальный выходной ток		30 А
Дистанционное выключение	подача напряжения на выводы +УПР и -УПР	3...5 В, <5 мА
Подстройка выходного напряжения	встроенный переменный резистор ADJ (РЕГ)-20 % Uном ... +5 % Uном	

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иное

¹ — для двухканальных исполнений: при изменении нагрузки в основном (первом) стабилизированном канале от 10 % до 100 %, нестабильность напряжения второго канала может достигать ±13 %.

Минимально допустимая типовая схема подключения

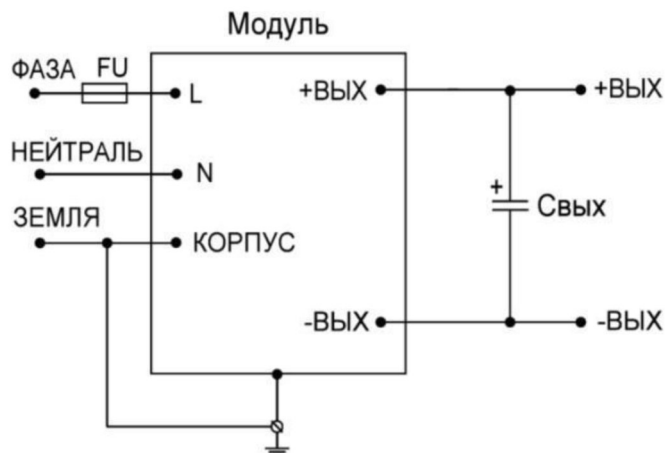
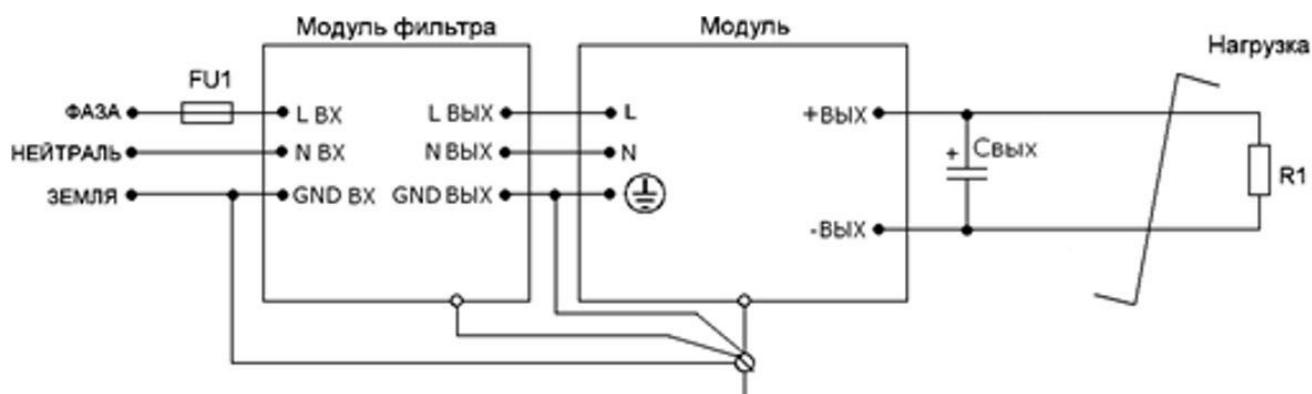


Схема подключения совместно с модулем фильтрации радиопомех



Для обеспечения динамических характеристик использование конденсатора $C_{вых}$ обязательно.
 $C_{вых}$ – выбираются в соответствии с таблицей технических условий на модули серии РПА.

Зависимость мощности от температуры и напряжения сети

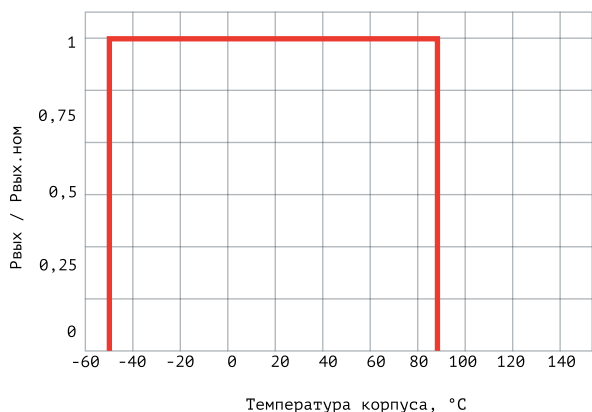


График зависимости выходной мощности от температуры корпуса при использовании радиатора.

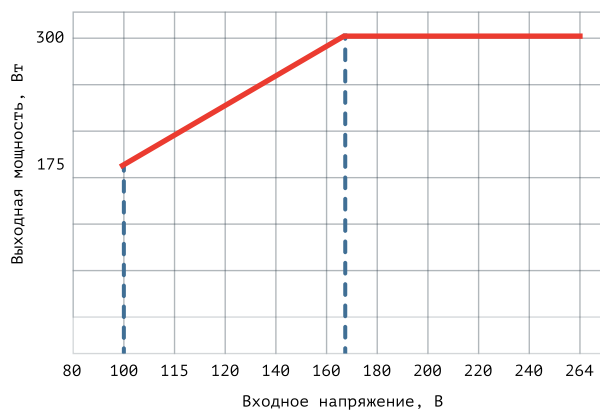


График снижения мощности в зависимости от входного напряжения для сети ~230 В (~176...242 В).

Обеспечение надежности

При работе модуля в аппаратуре потребитель должен тем или иным способом контролировать максимальную температуру радиатора. Максимальная температура радиатора вблизи от корпуса модуля на половине длины корпуса модуля (принимается как температура корпуса модуля) должна соответствовать ожидаемой наработке на отказ. Приблизительная зависимость наработки на отказ изображена на графике ниже, где $MTBF / MTBF_{50}$ является отношением наработки на отказ при выбранной рабочей температуре корпуса к наработке на отказ при температуре корпуса 50 °C. Из графика видно, что увеличение температуры корпуса на 10 °C приводит к двукратному снижению надежности.

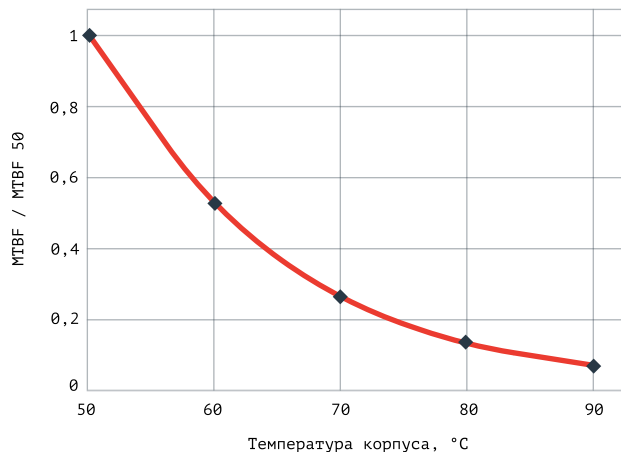


График зависимости наработки до отказа ($MTBF$) от температуры корпуса.

Срабатывание тепловой защиты

При срабатывании внутренней тепловой защиты модуля модуль выключается до автоматического перезапуска. Такое состояние в аппаратуре должно приводить к мерам принудительного охлаждения радиатора модуля, например включение вентиляторов. В случае длительного использования такого режима (особенно в случаях работы близкой к холостому ходу) возможен выход модуля из строя в связи с частыми выключениями - включениями при максимальной температуре радиатора модуля. Время перед автоматическим перезапуском при срабатывании тепловой защиты может длиться от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от тепловой инерции радиатора.

Крепление модуля к радиатору

При креплении модуля к радиатору винтами закручивается сначала одна пара размещенных по диагонали винтов, потом другая. При первом проходе все винты закручиваются легко, без приложения усилий. При втором проходе все винты закручиваются с рекомендуемыми моментами затяжки винтов (см. Таблицу 9.1 Технических условий).

Для качественного прилегания к радиатору необходимо применение теплопроводящей пасты с толщиной слоя не более 0,1 мм и коэффициентом теплопроводности не менее 2,0 Вт/(м·°C), нанесенной с помощью сетчатого трафарета с образованием квадратных участков пасты после ее нанесения (например, 2x2...4x4 мм и расстоянием между квадратами 0,5...1 мм). Это позволяет обеспечить выход излишков воздуха и минимальную толщину слоя пасты при притягивании модуля к радиатору.

Работа при коротком замыкании выходов

Модули имеют защиту от кратковременного замыкания по выходу. Этот режим является аварийным, не для постоянного рабочего использования. Запрещается включение модулей при коротком замыкании выходных контактов.

При возникновении вопросов обращайтесь на электронную почту support@puls-electric.ru

Габаритный чертеж и назначение выводов (исполнение выводов "К")

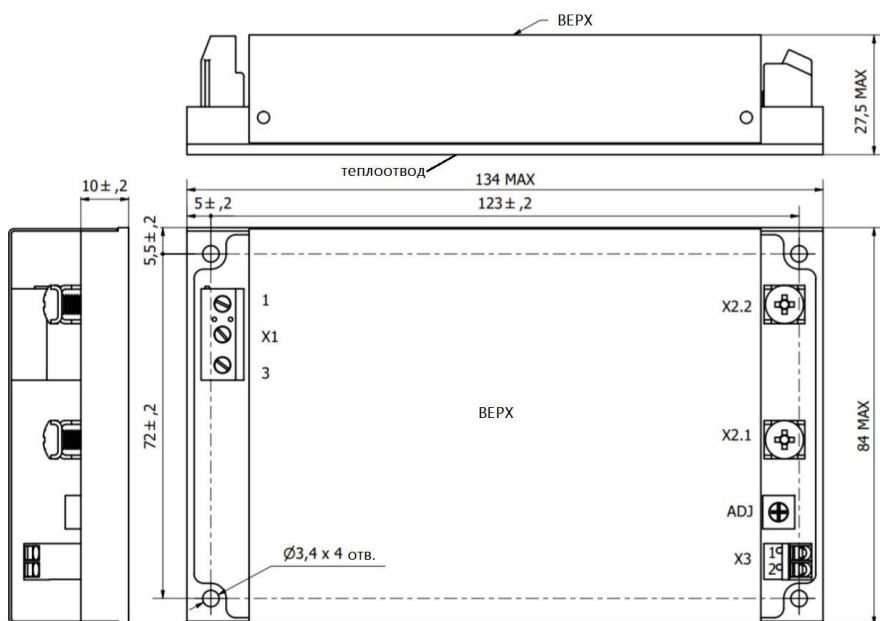
Вывод #	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X3.1	X3.2
Один канал	КОРПУС	N	L	+ВЫХ	-ВЫХ	-	-	+УПР	-УПР
Два канала	КОРПУС	N	L	-ВЫХ1	+ВЫХ1	-ВЫХ2	+ВЫХ2	+УПР	-УПР

Размеры в миллиметрах.

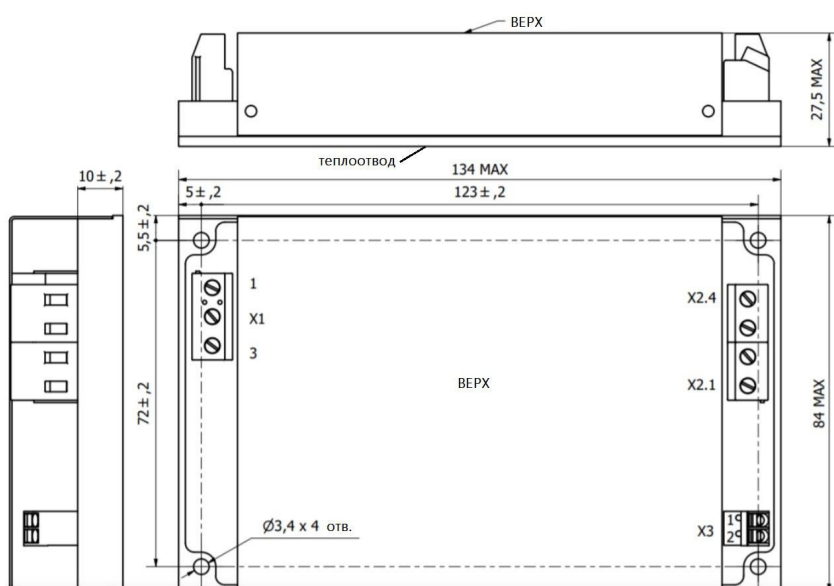
X1 — Максимальное сечение провода 4 мм². Размер винта М3.

X2 — Размер винта М4. Клемма кольцевая аналог MOLEX 19323-0012, MOLEX 19324-0012.

X3 — Максимальное сечение провода 1,5 мм².



Один канал

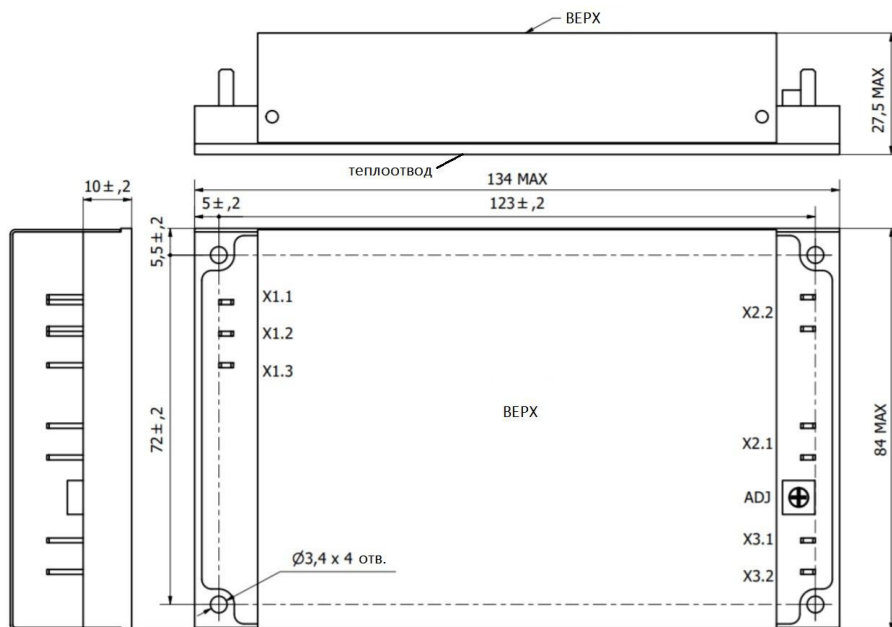


Два канала

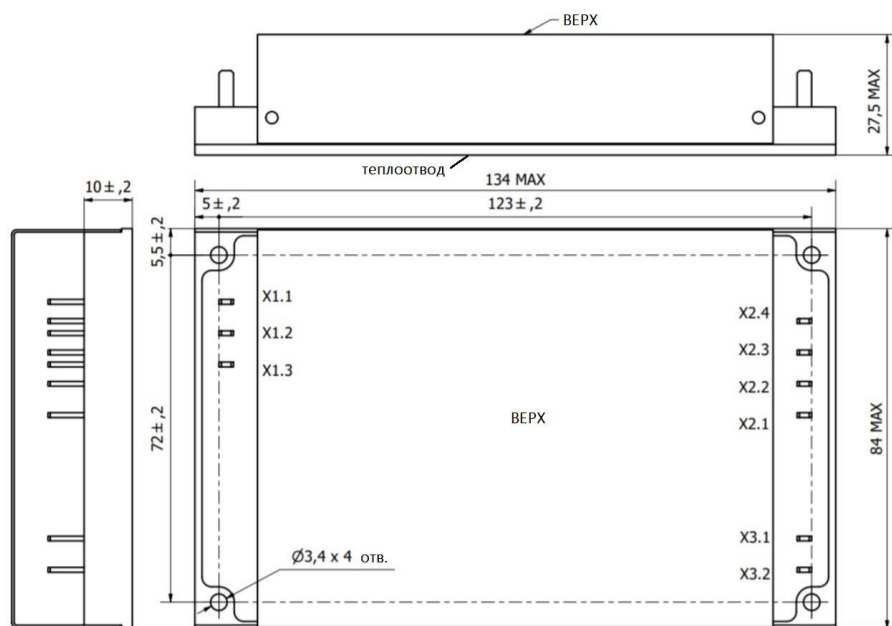
Габаритный чертеж и назначение выводов (исполнение выводов "Н")

Вывод #	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X3.1	X3.2
Один канал	КОРПУС	N	L	+ВЫХ	-ВЫХ	-	-	+УПР	-УПР
Два канала	КОРПУС	N	L	-ВЫХ1	+ВЫХ1	-ВЫХ2	+ВЫХ2	+УПР	-УПР

Размеры в миллиметрах.



Один канал



Два канала

Дополнительная информация

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной.

Более подробная информация представлена в технических условиях **ФПТС.436610.008 ТУ**. Предоставление актуальной версии ТУ производится по запросу на контакты, представленные на сайте www.puls-electric.ru. Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в том числе, тип и размещение внутренних компонентов.

В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления. Для оперативного получения сведений об изменениях рекомендуем оформить подписку на ТУ по контактам на сайте www.puls-electric.ru.

© ООО «Пульс Электрик». Все права защищены.



Пульс Электрик — российский разработчик и производитель компонентов для систем электропитания.

ООО «Пульс Электрик». Все права защищены.

Сайт: www.puls-electric.ru

Электронная почта: info@puls-electric.ru